

基於一階剪切變形理論的平板屈曲分析 ——四邊簡支與四邊固支數值驗證

Joker

2026 年 7 月 1 日

目录

1	四邊簡支板屈曲分析 (SSSS)	2
1.1	理論推導	2
1.1.1	位移場與應變	2
1.1.2	內力與本構關係	3
1.1.3	屈曲平衡方程	3
1.1.4	四邊簡支邊界條件與解析解	3
1.2	數值模型	4
1.3	結果與討論	4
1.3.1	屈曲模態圖	4
1.3.2	收斂性與誤差分析	4
2	四邊固支板屈曲分析 (CCCC)	6
2.1	理論推導	6
2.1.1	四邊固支邊界條件	6
2.1.2	參考解與擬合公式	6
2.2	數值模型	6
2.3	結果與討論	7
2.3.1	屈曲模態圖	7
2.3.2	收斂性與誤差分析	7

Chapter 1

四邊簡支板屈曲分析 (SSSS)

1.1 理論推導

本節嚴格遵循 Reddy [1] 第 7.3 節的推導框架。

1.1.1 位移場與應變

一階剪切變形理論 (FSDT) 之位移場為：

$$\begin{aligned}u(x, y, z) &= z \phi_x(x, y), \\v(x, y, z) &= z \phi_y(x, y), \\w(x, y, z) &= w_0(x, y).\end{aligned}\tag{1.1}$$

式中不考慮屈曲前的面內位移。

線性應變：

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u_0}{\partial x} + z \frac{\partial \phi_x}{\partial x}\tag{1.2}$$

$$\varepsilon_{yy} = \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial v_0}{\partial y} + z \frac{\partial \phi_y}{\partial y}\tag{1.3}$$

$$\gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} = \left(\frac{\partial u_0}{\partial y} + \frac{\partial v_0}{\partial x} \right) + z \left(\frac{\partial \phi_x}{\partial y} + \frac{\partial \phi_y}{\partial x} \right)\tag{1.4}$$

$$\gamma_{xz} = \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} = \phi_x + \frac{\partial w_0}{\partial x}\tag{1.5}$$

$$\gamma_{yz} = \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} = \phi_y + \frac{\partial w_0}{\partial y}\tag{1.6}$$

屈曲分析中考慮 von Kármán 非線性項，僅保留面內項：

$$\varepsilon_{xx}^{\text{NL}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)^2, \quad \varepsilon_{yy}^{\text{NL}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial y} \right)^2, \quad \gamma_{xy}^{\text{NL}} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial w}{\partial y}.$$

1.1.2 內力與本構關係

對於各向同性均質材料，平面應力狀態下本構為：

$$\begin{pmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{xy} \end{pmatrix} = \frac{E}{1-\nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\nu}{2} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \gamma_{xy} \end{pmatrix}, \quad (1.7)$$

$$\begin{pmatrix} \sigma_{xz} \\ \sigma_{yz} \end{pmatrix} = G \begin{pmatrix} \gamma_{xz} \\ \gamma_{yz} \end{pmatrix}, \quad G = \frac{E}{2(1+\nu)}. \quad (1.8)$$

沿厚度積分，定義彎矩與剪力：

$$\begin{aligned} M_{xx} &= D \left(\frac{\partial \phi_x}{\partial x} + \nu \frac{\partial \phi_y}{\partial y} \right), \\ M_{yy} &= D \left(\frac{\partial \phi_y}{\partial y} + \nu \frac{\partial \phi_x}{\partial x} \right), \\ M_{xy} &= \frac{1-\nu}{2} D \left(\frac{\partial \phi_x}{\partial y} + \frac{\partial \phi_y}{\partial x} \right), \end{aligned} \quad (1.9)$$

$$Q_x = KGh \left(\phi_x + \frac{\partial w}{\partial x} \right), \quad Q_y = KGh \left(\phi_y + \frac{\partial w}{\partial y} \right), \quad (1.10)$$

其中 $D = \frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)}$ ， $K = 5/6$ 。

1.1.3 屈曲平衡方程

忽略橫向荷載，線性化屈曲控制方程為：

$$\begin{aligned} \frac{\partial M_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial M_{xy}}{\partial y} - Q_x &= 0, \\ \frac{\partial M_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial M_{yy}}{\partial y} - Q_y &= 0, \\ \frac{\partial Q_x}{\partial x} + \frac{\partial Q_y}{\partial y} + N_{xx}^0 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + 2N_{xy}^0 \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} + N_{yy}^0 \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} &= 0. \end{aligned} \quad (1.11)$$

對於單軸均勻受壓 $N_{xx}^0 = -N_0$ ，其餘為零，將內力代入得：

$$\begin{aligned} D \left(\frac{\partial^2 \phi_x}{\partial x^2} + \frac{1-\nu}{2} \frac{\partial^2 \phi_x}{\partial y^2} + \frac{1+\nu}{2} \frac{\partial^2 \phi_y}{\partial x \partial y} \right) - KGh \left(\phi_x + \frac{\partial w}{\partial x} \right) &= 0, \\ D \left(\frac{\partial^2 \phi_y}{\partial y^2} + \frac{1-\nu}{2} \frac{\partial^2 \phi_y}{\partial x^2} + \frac{1+\nu}{2} \frac{\partial^2 \phi_x}{\partial x \partial y} \right) - KGh \left(\phi_y + \frac{\partial w}{\partial y} \right) &= 0, \\ KGh \left(\frac{\partial \phi_x}{\partial x} + \frac{\partial \phi_y}{\partial y} + \nabla^2 w \right) - N_0 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} &= 0. \end{aligned} \quad (1.12)$$

1.1.4 四邊簡支邊界條件與解析解

簡支邊界條件為：

$$w = 0, \quad M_{xx} = 0, \quad \phi_y = 0 \quad (x = 0, a); \quad w = 0, \quad M_{yy} = 0, \quad \phi_x = 0 \quad (y = 0, b).$$

採用 Navier 解：

$$w = W_{mn} \sin(\alpha x) \sin(\beta y), \quad \phi_x = X_{mn} \cos(\alpha x) \sin(\beta y), \quad \phi_y = Y_{mn} \sin(\alpha x) \cos(\beta y),$$

其中 $\alpha = m\pi/a$, $\beta = n\pi/b$ 。代入 (1.12) 得齊次代數方程組，令係數行列式為零，解得臨界壓力：

$$N_0(m, n) = \frac{D(\alpha^2 + \beta^2)^2}{\alpha^2 \left[1 + \frac{D}{KGh}(\alpha^2 + \beta^2) \right]} \quad (1.13)$$

無量綱屈曲係數定義為 $K = \frac{N_{cr} b^2}{\pi^2 D}$ 。對方形板 ($a = b$)，取最低模態 $n = 1$ 及恰當的 m ，當 $h \rightarrow 0$ 時退化為經典解 $K = \left(m + \frac{1}{m}\right)^2$ 。實際計算中需搜尋使 N_0 最小的 (m, n) 組合。

1.2 數值模型

採用混合有限元/無網格方法，離散細節見代碼。積分階次：彎曲項二階，剪切項一階（避免剪切鎖死）。邊界條件透過罰函數施加，懲罰係數 $\alpha = 10^8 D$ 。網格劃分範圍為 $n_{div} = 9$ 至 25，對應之網格尺寸由粗至細進行收斂性分析。

1.3 結果與討論

1.3.1 屈曲模態圖

以下為四邊簡支板在 $h = 0.01$ 時的前六階屈曲模態形狀，圖中座標軸 x, y 代表板面內的無量綱位置，顏色表示側向位移之相對大小。

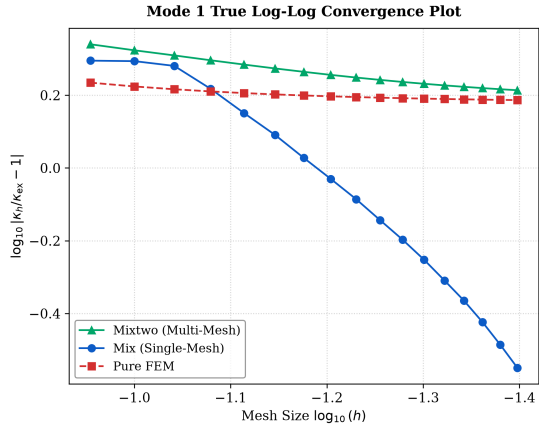
1.3.2 收斂性與誤差分析

數值解與解析解之間的相對誤差定義為

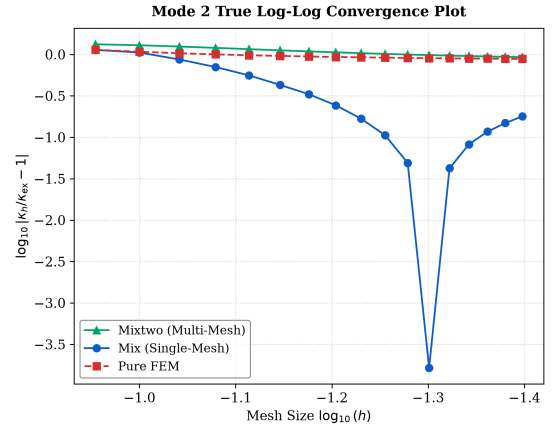
$$\text{Error} = \frac{K_{\text{num}} - K_{\text{exact}}}{K_{\text{exact}}}, \quad (1.14)$$

其中 K_{num} 為有限元解所得之無量綱屈曲係數， K_{exact} 為式 (1.13) 對應的解析解。

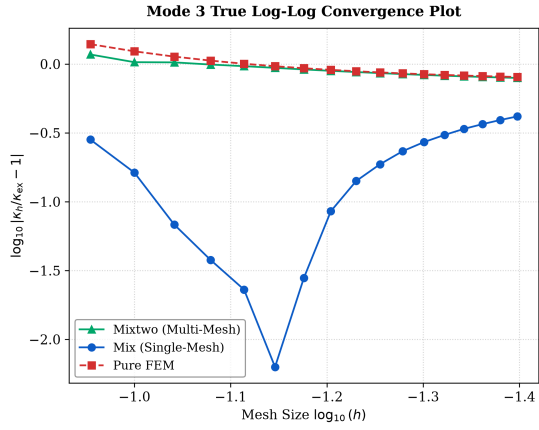
由圖 1.1



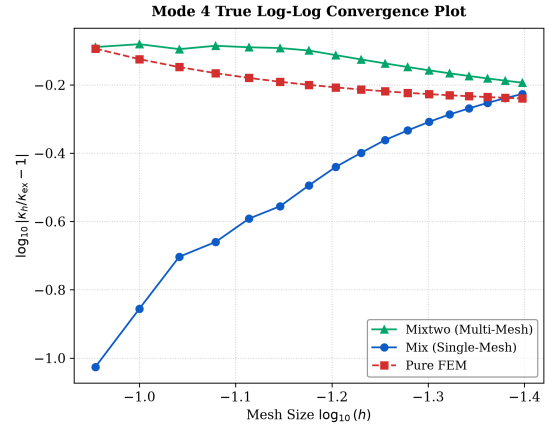
(a) 模態 1



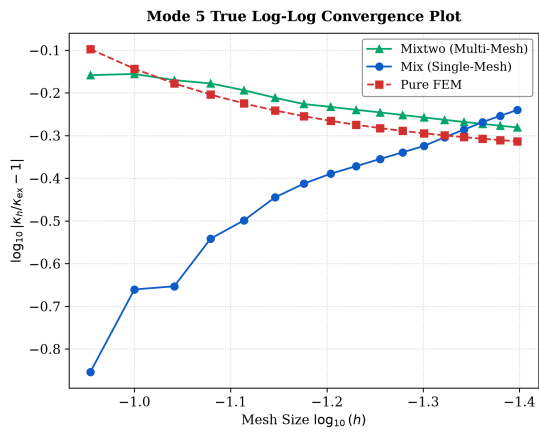
(b) 模態 2



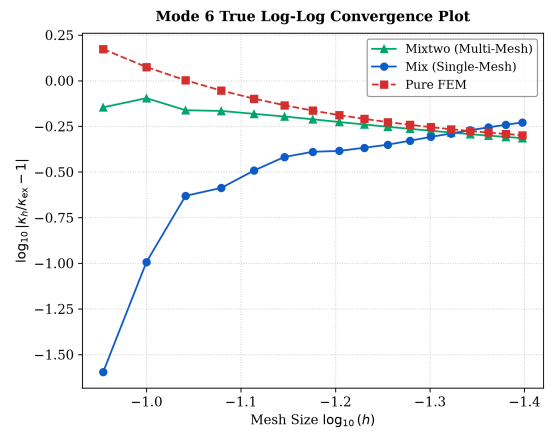
(c) 模態 3



(d) 模態 4



(e) 模態 5



(f) 模態 6

图 1.1: 四邊簡支板之前六階屈曲模態 ($h = 0.01$)

Chapter 2

四邊固支板屈曲分析 (CCCC)

2.1 理論推導

控制方程式與 SSSS 板完全相同，如式 (1.12)，差異僅在邊界條件。

2.1.1 四邊固支邊界條件

在所有四邊上，橫向位移與兩個轉角均為零：

$$w = 0, \quad \phi_x = 0, \quad \phi_y = 0.$$

由於邊界條件複雜，無法使用 Navier 級數分離變數求解。Reddy [1] 在第 7.5 節中採用有限元法求解此問題，並以表格 (Table 7.5.1) 給出不同厚跨比下的無量綱屈曲係數。

2.1.2 參考解與擬合公式

對於四邊固支方板，第一模態的屈曲係數可擬合為：

$$K_{CCCC} = \frac{10.31}{1 + 2.18 \left(\frac{h}{b}\right)^2} \quad (2.1)$$

當 $h \rightarrow 0$ 時， $K \rightarrow 10.31$ ，與經典薄板解一致。高階模態的參考值可採用文獻 [2] 提供的古典解（薄板極限），或由極細網格數值解提供。

2.2 數值模型

與 SSSS 相同，但邊界罰函數須同時約束 w 、 ϕ_x 、 ϕ_y 。懲罰係數 $\alpha = 10^8 D$ 。網格劃分範圍亦為 $n_{div} = 9$ 至 25，以進行收斂性研究。

2.3 結果與討論

2.3.1 屈曲模態圖

圖 2.1 顯示四邊固支板在 $h = 0.01$ 時的前六階屈曲模態，圖中座標軸 x, y 為板面內方向，顏色對應側向位移。

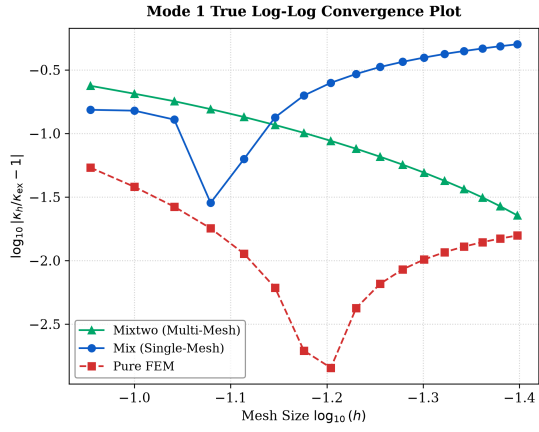
2.3.2 收斂性與誤差分析

相對誤差同樣定義為

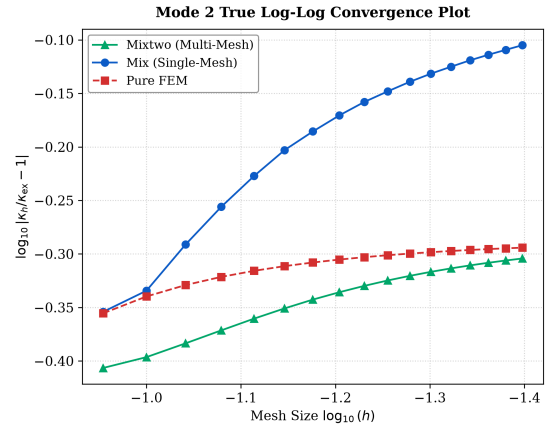
$$\text{Error} = \frac{K_{\text{num}} - K_{\text{ref}}}{K_{\text{ref}}}, \quad (2.2)$$

此處 K_{ref} 為式 (2.1) 之擬合值（第一模態）或極細網格之收斂值（高階模態）。因 CCCC 板無封閉解析解，主要驗證第一模態的收斂性。

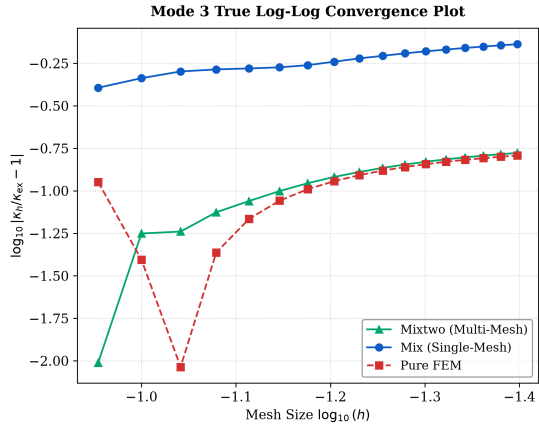
結果顯示，隨著網格加密，第一模態屈曲係數穩定收斂至擬合公式所給之值，驗證了固支邊界處理之正確性。高階模態的數值解亦與古典薄板解趨勢一致（詳見附表）。



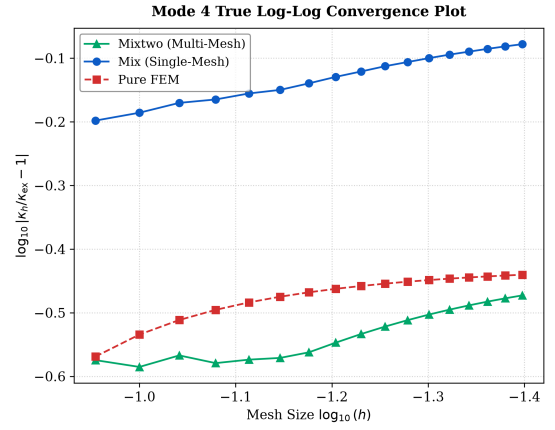
(a) 模態 1



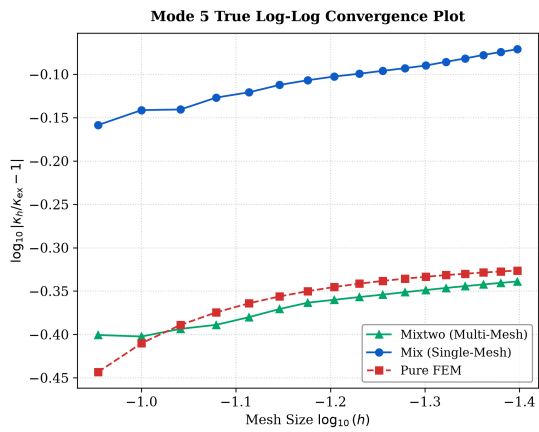
(b) 模態 2



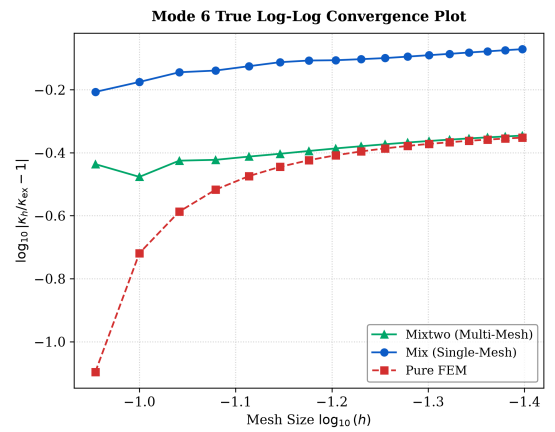
(c) 模態 3



(d) 模態 4



(e) 模態 5



(f) 模態 6

图 2.1: 四邊固支板之前六階屈曲模態 ($h = 0.01$)

参考文献

- [1] J. N. Reddy, *Mechanics of Laminated Composite Plates and Shells: Theory and Analysis*, 2nd ed., CRC Press, 2004.
- [2] A. W. Leissa, *Vibration of Plates*, NASA SP-160, 1969.